

注射液的浓度,配制时是采用乙醇、丙二醇或丙三醇等为溶媒。当将氯霉素注射液加入输液中去时,若输液量不足,可因溶解度问题而使氯霉素析出。

20%甘露醇注射液加入氯化钠或氯化钾,由于盐析作用,能使甘露醇析出。

红霉素乳糖酸盐用电解质溶液溶解,可

生成红霉素盐酸盐的胶状沉淀(已如上述)。

二性霉素B用生理盐水溶解稀释可沉淀析出。

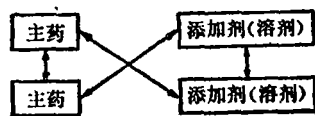
输液中添加抗生素进行静脉滴注治疗是抢救重危病人时的常用手段。我们应当不断总结经验,研究合理添加抗生素的方法,以保证不失抢救时机,更好地为病人服务。

营养输液的药物相互作用

海军总医院 孙忠实

输液疗法开创于1831年,英国有位医师曾用0.5%氯化钠与0.2%碳酸氢钠注射液,救治因剧烈腹泻、呕吐而导致脱水与酸中毒的霍乱患者获得成功。此后,1910年Ringers液(林格氏液),1911年第一个糖类药物——葡萄糖开始用于静脉注射。1932年Hartmanns液(平衡液,复方乳酸钠注射液),1939年蛋白水解产物成功地用于人体,1940年Darrow's液(含高钾复方乳酸钠注射液),以及1956年结晶氨基酸输液与1968年脂肪乳注射液正式用于人体,使输液疗法进入了一个崭新的时代,形成了1个完整的、独立的治疗系统,就当前应用的输液而言,可以分为3大类:电解质输液、营养输液和特殊输液。电解质输液有单一的和复方的多种,主要用于补充、维持人体水、电解质平衡;营养输液有糖、氨基酸、脂肪3种,主要用于手术前、后,急慢性消化道疾病,消耗性疾病,烧伤,外伤,以及某些肝、肾疾病。特殊输液有右旋糖酐、羟乙基淀粉、甘露醇、木糖醇、山梨醇注射液等,主要用于维持血压、脱水利尿等。在上述输液基础上,从1967年始又迅速发展出静脉高营养输液(Intravenous Hyperalimentation, IVH),1974年美国医学会建议改称为“完全胃肠外营养输液”(Total Parenteral Nutrition, TPN),经锁骨下静脉

或中心静脉、末梢静脉输入人体,解决了过去难以解决的营养补充问题,因此可以认为是营养疗法的1次革命性变化。当前输液疗法具有以下4个特点:品种愈来愈多,用量愈来愈大,质量要求愈来愈高,以及随意在输液中加药混合滴注的现象愈来愈严重,尤其在抢救危重病人时,加入7、8种以至10种以上的现象很普遍,许多是带有盲目性的。众所周知,即使输液的质量很高,也会因为添加药物过多、过繁而遭到严重污染,其中以微粒污染最为严重。除此以外,更重要的是输液中的药物相互作用(见附图),由图可见药物之间存在着极其复杂的相互作用。



附图 输液中药物相互作用示意

例如头孢噻啶钠(先锋Ⅱ号)、头孢唑啉钠(先锋Ⅴ号)、头孢噻吩钠(先锋Ⅰ号)在糖类输液中,随介质不同,水解速度亦不同,据实验报告,上述药物的水解速度依次为葡萄糖>果糖>蔗糖>右旋糖酐40>右旋糖酐70等,主要原因是随输液的pH增加水解速度

加快。说明并非所有药物都可以加在葡萄糖输液中使用。又如小儿感染常使用妥布霉素,同时因缺钙而并用葡萄糖酸钙,这2种药在葡萄糖输液中稳定时间较短,因此不宜事先配制。

各种氨基酸输液pH值为5.5~7.0,因此不能与碱性药物配伍使用,如头孢噻嗪(先锋必)等 β -内酰胺类抗生素钠盐,以及维生素B₁等均不能加在氨基酸输液中使用,否则这些药物可被降解、减效。

静脉全营养输液中能否加药混合使用是一个新问题,由于这种输液成为复杂,除有氨基酸、葡萄糖、脂肪乳外,还含有葡萄糖酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、磷酸钠(钾)、多种维生素、肝素钠以及微量元素(Zn、Mn、Cu、Co、I、Cr、Se、Fe等),因此原则上不宜再添加其他药物混合使用,特别需要时方可考虑。据实验,除四环素外,苄青霉素、氨苄青霉素、苯唑青霉素、羧噻吩青霉素、头孢孟多、头孢噻吩甲氧、头孢匹林(Cefapirine)、磷酸氯洁霉素、乳糖酸红霉素、硫酸庆大霉素、卡那霉素以及妥布霉素等均可加入该液中使用。最近,著者又报告甲氧咪唑可与氨基酸、葡萄糖输液并用,也可在静脉全营养输液中混合使用,至少在1,800mg/1,500ml时可稳定24小时。

目前常用的脂肪乳(Liposyn II)的pH值是8.3左右,因此不宜与酸性药物配伍使用,否则易破坏乳剂的稳定性。静脉全营养输液因成份复杂,一般均在使用前临时配制,防止因贮存过久而变质。新近有人对全营养输液的稳定性作了研究,将10%、20%的脂肪乳(Liposyn II),7%、8.5%、10%的氨基

酸(Aminsyn, pH6), 10%、50%、70%葡萄糖的以及电解质、微量元素等,分别按不同比例混合组成31种配方62个样品,再分别在25℃保存10天;5℃2天后30℃1天;5℃9天后25℃1天条件下,观察样品的pH、乳剂微粒大小以及Zeta电位(为脂质表面所带电荷,表示稳定性的参数)的变化,同时还进行了动物输注此混合液的亚慢性毒性试验(慢性与亚急性之间的一种方法)。结果表明,无论是脂肪乳、氨基酸,还是葡萄糖,在混合液中至少可稳定10天,仅个别氨基酸如色氨酸在第10天时含量为初值的94.3%,即减少了6%左右。整个混合液的pH值、乳剂微粒与Zeta电位几无改变,动物使用也是安全的。

静脉全营养输液的pH值约为6.0,许多药物可以与其混合使用,仅头孢唑甲、丝裂霉素、潘生丁、含糖氧化铁以及磷酸二氢钾不能混合使用。

最后,静脉全营养输液中含Na⁺量一般为30~40mEq/L,因此在添加药物时,还要注意这些药物的含Na⁺量。尤其是限钠患者更应慎用。兹将某些抗生素中钠的含量列表如下。

附表 某些抗生素中钠的含量

青霉素G钠	8.8mEq/500万u
氨苄青霉素钠	1.3mEq/500mg
苯唑青霉素钠	1.2mEq/500mg
邻氯青霉素钠	1.0mEq/500mg
羧苄青霉素钠	4.5mEq/g
氧哌嗪青霉素钠	1.9mEq/g
头孢噻肟	2.1mEq/g
头孢甲氧噻吩	2.3mEq/g
头孢噻甲羧肟	2.3mEq/g

简 讯

全军第三届儿科专业会议在广州召开 全军第三届儿科专业学术会议于1986年11月5~9日在广州第一军医大学召开。出席会议的正式代表、列席代表共137名。会议共收到论文668篇,其中大会发言50篇,小组报告106篇。会议采用大小会讨论等方式,对小儿保健、营养、新生儿疾病、呼吸和循环系统等疾病进行了深入而广泛的讨论,代表们各抒己见,畅所欲言,讨论热烈。

会议期间制订了全军儿科专业组“七五”规划。规划要求在“七五”期间争取赶上或接近全国儿科专业水平,个别项目争取有所突破,达到或接近世界水平。

(高振华)